

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM PENCARIAN DAN PENYIMPANAN LOKASI WISATA (SPLW)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Indonesia memiliki keragaman destinasi wisata yang sangat luas, namun informasi koordinat geografis yang akurat dari lokasi-lokasi tersebut sering kali terfragmentasi di berbagai sumber. Pengunjung kesulitan mencari titik koordinat spesifik suatu destinasi dalam satu platform yang terintegrasi, dan belum ada cara mudah bagi pengguna untuk menyimpan lokasi favorit mereka secara personal untuk keperluan rencana perjalanan (itinerary).

Selain itu, penggunaan layanan peta digital komersial umumnya membutuhkan lisensi berbayar yang membebani biaya operasional, sementara pengelolaan data lokasi yang dikumpulkan pengguna masih memerlukan mekanisme pengawasan terpusat agar data tetap akurat dan aman.

Sistem Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata (SPLW) dikembangkan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menyediakan platform pemetaan digital interaktif berbasis peta sumber terbuka (open-source), yang memungkinkan pengunjung mencari lokasi wisata secara cepat, serta memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan, mengelola, dan mengeksport daftar lokasi favorit mereka.

1.2 Definisi Produk

SPLW adalah sistem pencarian dan penyimpanan lokasi wisata berbasis web yang mengintegrasikan pemetaan digital interaktif menggunakan Leaflet.js dan OpenStreetMap. Sistem ini memungkinkan pengunjung mencari titik koordinat destinasi wisata secara langsung di peta, melihat halaman detail publik yang dapat dibagikan melalui tautan, serta memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan lokasi ke daftar pribadi lengkap dengan kategori dan deskripsi, memfilter daftar tersimpan, dan mengeksport riwayat lokasinya ke berkas Excel.

Sistem juga menyediakan Portal Admin (dashboard back-office berbasis Filament) bagi administrator untuk mengelola akun pengguna, memoderasi seluruh data lokasi di platform, serta memantau statistik dan log aktivitas sistem secara terpusat.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai turunan dari Business Requirement Document (BRD) SPLW, dan menjadi acuan teknis dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem. Dokumen ini menerjemahkan kebutuhan bisnis dan fungsional pada BRD ke dalam spesifikasi produk yang lebih rinci, mencakup user story, product backlog, sitemap, spesifikasi fitur, wireframe, serta acceptance criteria.

1.4 Target Pengguna

Pengunjung (Guest)

Pengunjung merupakan pengguna yang belum melakukan login, namun tetap dapat mengakses beranda, melakukan pencarian lokasi di peta, melihat halaman detail publik suatu lokasi, dan mengganti tema tampilan (gelap/terang).

Pengguna Terdaftar (User)

Pengguna terdaftar merupakan pengunjung yang telah memiliki akun dan login ke sistem, sehingga dapat menyimpan lokasi hasil pencarian, memberi kategori dan deskripsi, memfilter daftar lokasi tersimpan, mengubah atau menghapus lokasi miliknya, mengekspor data ke Excel, serta mengelola profil dan password akunnya sendiri.

Administrator

Administrator bertanggung jawab mengelola seluruh akun pengguna, memoderasi seluruh data lokasi pada platform tanpa batasan kepemilikan, serta memantau statistik dan aktivitas operasional sistem melalui dashboard admin.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

- Memungkinkan pengunjung mencari lokasi wisata secara cepat dan melihatnya langsung pada peta interaktif.
- Memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan lokasi favorit ke daftar pribadi lengkap dengan kategori dan deskripsi.
- Memungkinkan pengguna memfilter dan mengelola (ubah/hapus) daftar lokasi tersimpan miliknya sendiri.
- Memungkinkan pengguna mengekspor daftar lokasi ke dalam berkas Excel untuk keperluan rencana perjalanan.
- Memungkinkan pengguna membagikan lokasi melalui tautan publik dan mengelola profil serta password akun secara mandiri.

2.2 Tujuan Admin

- Mengelola seluruh akun pengguna dalam satu dashboard terpusat, termasuk mengubah atau menghapus akun.
- Memoderasi seluruh data lokasi wisata yang dikumpulkan pengguna guna menjaga akurasi dan kelayakan data.
- Memantau statistik dan aktivitas operasional sistem (jumlah pengguna, jumlah lokasi, log akses) melalui dashboard admin.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Pengunjung dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem dengan data yang valid.
- Sistem dapat menampilkan hasil pencarian lokasi secara akurat pada peta dalam waktu kurang dari 5 detik.
- Pengguna dapat menyimpan lokasi ke daftar pribadi dan data tersimpan pada basis data.
- Pengguna hanya dapat mengubah/menghapus lokasi miliknya sendiri (BR-02 aktif).
- Pengguna dapat memfilter daftar lokasi berdasarkan kategori dan mengekspor data ke Excel.

- Setiap lokasi memiliki halaman detail publik yang dapat diakses tanpa login.
- Admin dapat mengelola pengguna dan memoderasi seluruh data lokasi melalui dashboard.
- Pengguna yang lupa password dapat memulihkan akun melalui tautan reset yang dikirim ke email, dengan token yang berlaku 60 menit.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengunjung, pengguna, dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama sistem SPLW sebagai acuan dalam perancangan fitur, antarmuka, dan pengalaman pengguna.

3.1 Persona Pengunjung (Guest)

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Calon Wisatawan
Usia	17 – 40 Tahun
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Kebutuhan	Mencari koordinat lokasi wisata dengan cepat. Melihat detail informasi lokasi sebelum berkunjung. Membagikan lokasi wisata kepada orang lain.
Permasalahan yang Dihadapi	Informasi koordinat wisata tersebar di berbagai sumber. Aplikasi peta komersial memerlukan biaya/akun tertentu. Sulit menyimpan lokasi favorit untuk rencana perjalanan.

3.2 Persona Pengguna Terdaftar (User)

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Wisatawan Aktif / Traveler
Usia	18 – 35 Tahun
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi
Kebutuhan	Menyimpan lokasi wisata favorit beserta kategori dan catatan pribadi. Memfilter daftar lokasi tersimpan berdasarkan kategori. Mengeksport daftar lokasi untuk rencana perjalanan. Mengelola profil dan keamanan akun secara mandiri.
Permasalahan yang Dihadapi	Daftar lokasi favorit tidak dapat disimpan secara personal. Sulit mengelompokkan lokasi berdasarkan jenis wisata. Tidak ada cara mudah mengeksport rencana perjalanan.

3.3 Persona Administrator

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Administrator Sistem
Usia	20 – 35 Tahun
Perangkat	Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi
Kebutuhan	Mengelola seluruh akun pengguna dalam satu dashboard. Memoderasi data lokasi agar tetap akurat dan layak tampil. Memantau statistik dan log aktivitas sistem.
Permasalahan yang Dihadapi	Data lokasi yang dikumpulkan pengguna berpotensi tidak akurat. Perlu pengawasan terpusat terhadap aktivitas akun pengguna. Tidak ada visibilitas terhadap aktivitas sistem tanpa dashboard.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem SPLW dari sudut pandang pengguna secara langsung, diturunkan dari Persyaratan Fungsional (FR) pada BRD.

ID	Aktor	User Story	Ref. BRD
US-01	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin mencari nama lokasi wisata melalui kolom pencarian agar dapat menemukan koordinatnya dengan cepat.	FR-02
US-02	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat hasil pencarian sebagai penanda (marker) di peta agar dapat mengetahui posisi lokasi secara visual.	FR-02
US-03	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin membuka halaman detail publik suatu lokasi agar dapat melihat informasi lengkap dan membagikannya lewat tautan.	FR-08
US-04	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin mengganti tema tampilan menjadi gelap atau terang agar nyaman digunakan sesuai preferensi saya.	FR-09
US-05	Pengunjung	Sebagai pengunjung, saya ingin membuat akun agar dapat menggunakan fitur penyimpanan lokasi.	FR-01
US-06	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin login ke sistem agar dapat mengakses daftar lokasi tersimpan milik saya.	FR-01
US-07	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan hasil pencarian ke daftar pribadi lengkap dengan kategori dan deskripsi agar mudah dikelola.	FR-03

ID	Aktor	User Story	Ref. BRD
US-08	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin memfilter daftar lokasi tersimpan berdasarkan kategori dan kata kunci agar mudah menemukan lokasi tertentu.	FR-04
US-09	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mengubah atau menghapus lokasi milik saya sendiri agar data tetap sesuai kebutuhan saya.	FR-05
US-10	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat pencarian terakhir saya agar dapat mengulang pencarian dengan cepat.	FR-06
US-11	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mengunduh daftar lokasi saya dalam format Excel agar dapat digunakan sebagai rencana perjalanan.	FR-07
US-12	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mengubah nama, email, dan password akun saya agar data akun tetap sesuai dan aman.	FR-12
US-13	Pengunjung	Sebagai pengguna yang lupa password, saya ingin menerima tautan reset melalui email agar dapat memulihkan akses akun saya.	FR-13
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat, mengubah, atau menghapus akun pengguna agar dapat menjaga keamanan platform.	FR-10
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin memantau, mengedit, atau menghapus seluruh data lokasi agar kualitas data tetap terjaga.	FR-11
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat ringkasan statistik pada dashboard agar dapat memantau aktivitas operasional sistem.	FR-10, FR-11
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat log akses terbaru pada sistem agar dapat memantau aktivitas dan mendeteksi anomali.	NFR-02

5. PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Pengunjung dapat membuat akun baru	High	Iterasi 1
PB-02	Login dan Logout	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem	High	Iterasi 1
PB-03	Pencarian Lokasi	Mencari lokasi dan menampilkan marker di peta	High	Iterasi 1
PB-04	Halaman Detail Publik	Menampilkan informasi lokasi yang dapat dibagikan	High	Iterasi 1
PB-05	Pengaturan Tema	Mengganti tampilan gelap/terang (disimpan lokal)	Medium	Iterasi 1
PB-06	Simpan Lokasi Pribadi	Menyimpan hasil pencarian dengan kategori & deskripsi	High	Iterasi 2
PB-07	Filter Daftar Lokasi	Memfilter lokasi tersimpan berdasarkan kategori/kata kunci	High	Iterasi 2
PB-08	Ubah & Hapus Lokasi	Mengelola lokasi milik pengguna sendiri	High	Iterasi 2
PB-09	Riwayat Pencarian Lokal	Menyimpan riwayat kata kunci pencarian di peramban	Medium	Iterasi 2
PB-10	Ekspor Data Excel	Mengunduh daftar lokasi ke format .xls	Medium	Iterasi 3
PB-11	Pengaturan Akun Pengguna	Mengubah nama, email, dan password	High	Iterasi 3
PB-12	Lupa Password	Reset password melalui tautan token via email	High	Iterasi 3
PB-13	Manajemen Pengguna (Admin)	Melihat, mengubah, menghapus akun pengguna	High	Iterasi 4
PB-14	Moderasi Lokasi (Admin)	Mengelola seluruh data lokasi tanpa batasan kepemilikan	High	Iterasi 4
PB-15	Dashboard Statistik Admin	Ringkasan jumlah pengguna, lokasi, dan aktivitas	Medium	Iterasi 4
PB-16	Log Akses Terbaru (Admin)	Menampilkan aktivitas terbaru pada sistem	Medium	Iterasi 4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Autentikasi dan Peta Dasar

Fokus pada fitur dasar agar pengunjung dapat mengakses sistem, mencari lokasi di peta, serta membuat akun.

- Registrasi akun dan Login/Logout.
- Pencarian lokasi dan visualisasi marker pada peta (Leaflet.js + Nominatim).
- Halaman detail publik lokasi yang dapat dibagikan.
- Pengaturan tema gelap/terang.

Iterasi 2 – Manajemen Lokasi Pribadi

Fokus pada penyimpanan dan pengelolaan lokasi pribadi oleh pengguna terdaftar.

- Simpan lokasi hasil pencarian beserta kategori dan deskripsi.
- Filter dan pencarian daftar lokasi tersimpan.
- Ubah dan hapus lokasi milik sendiri (BR-02).
- Riwayat pencarian lokal di peramban.

Iterasi 3 – Ekspor Data dan Pengaturan Akun

Fokus pada fitur pendukung produktivitas pengguna serta keamanan akun.

- Ekspor daftar lokasi ke berkas Excel.
- Pengaturan profil (nama, email) dan ubah password.
- Lupa password dan reset password melalui email.

Iterasi 4 – Portal Admin

Fokus pada pengelolaan dan pengawasan operasional oleh administrator.

- Manajemen akun pengguna (ubah/hapus).
- Moderasi seluruh data lokasi pada platform.
- Dashboard statistik dan log akses terbaru.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Fitur minimum yang harus tersedia agar sistem SPLW dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis:

- Registrasi akun, Login, dan Logout.
- Pencarian lokasi dan visualisasi peta.
- Simpan lokasi pribadi dengan kategori.
- Filter daftar lokasi tersimpan.
- Ubah dan hapus lokasi milik sendiri.
- Halaman detail publik lokasi.
- Manajemen pengguna dan moderasi lokasi oleh admin.

Fitur seperti ekspor Excel, riwayat pencarian lokal, dan dashboard statistik lanjutan dikembangkan setelah fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem SPLW sebagai acuan perancangan antarmuka.

6.1 Halaman Publik

- Beranda peta interaktif, kolom pencarian, dan panel lokasi tersimpan.
- Detail Lokasi Publik (/lokasi/{id}) dapat diakses tanpa login.
- Login (/login)
- Registrasi (/register)
- Lupa Password (/forgot-password)
- Reset Password (/reset-password/{token})

6.2 Area Pengguna Terdaftar (pada Beranda, setelah Login)

SPLW dirancang sebagai antarmuka satu halaman (single-page interface) pada Beranda; fitur pengguna terdaftar tampil sebagai panel dan modal tambahan setelah login, bukan sebagai halaman terpisah.

- Panel Lokasi Tersimpan daftar lokasi pribadi dengan filter kategori.
- Modal Simpan/Ubah Lokasi form kategori, deskripsi, dan koordinat.
- Modal Pengaturan Profil tab Profil Utama dan tab Ganti Password.
- Tombol Ekspor XLS mengunduh daftar lokasi tersimpan.

6.3 Dashboard Admin (/admin)

- Dashboard Stats Overview (ringkasan jumlah pengguna & lokasi) dan Latest Access Logs.
- Manajemen Pengguna daftar, tambah, ubah data pengguna.
- Manajemen Lokasi daftar, lihat detail, tambah, ubah, hapus seluruh data lokasi.

6.4 Alur Simpan Lokasi (Pengunjung → Pengguna)

Alur Proses
1. Pengunjung Mengakses Beranda dan mencari lokasi melalui kolom pencarian.
2. Sistem Menampilkan hasil pencarian sebagai marker di peta (Nominatim API).
3. Klik "Simpan Lokasi" Sistem memvalidasi status login sesuai BR-01.

4. Belum Login → Redirect ke Login/Registrasi Pengunjung diarahkan untuk login atau mendaftar terlebih dahulu.
5. Sudah Login → Form Simpan Pegguna mengisi kategori dan deskripsi, lalu lokasi tersimpan ke basis data.
6. Lokasi Tersimpan Lokasi muncul pada panel "Lokasi Tersimpan" dan dapat difilter/diekspor.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Pencarian Lokasi

Tujuan

Memungkinkan pengguna mencari lokasi wisata secara cepat dan menampilkannya sebagai marker pada peta.

Input

- Kata kunci nama lokasi (mendukung pencarian cepat/quick search: Borobudur, Raja Ampat, Gunung Bromo, Danau Toba)

Output

- Marker lokasi ditampilkan pada peta beserta koordinat latitude dan longitude.

Aturan Bisnis

- Waktu tampil hasil pencarian tidak boleh melebihi 5 detik pada koneksi standar (NFR-03).
- Jika layanan pemetaan pihak ketiga tidak merespons dalam 3 detik, sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa membuat layar kosong (Graceful Degradation).

7.2 Registrasi, Login, dan Lupa Password

Tujuan

Memungkinkan pengunjung membuat akun, login ke sistem, dan memulihkan akses apabila lupa password.

Input

- Registrasi: Nama, Email, Password, Konfirmasi Password
- Login: Email, Password
- Lupa Password: Email terdaftar

Output

- Akun berhasil dibuat dan tersimpan pada sistem.
- Pengguna berhasil login dan sesi aktif dibuat.
- Tautan reset password dikirim ke email pengguna.

Aturan Bisnis

- Password disimpan dalam bentuk hash satu arah (NFR-01).
- Percobaan login dibatasi 5 kali per menit; registrasi dibatasi 3 kali per menit (anti brute-force).

- Permintaan reset password dibatasi maksimal 3 kali per menit dari IP/sesi yang sama (NFR-06, BR-07).
- Token reset password hanya berlaku sekali pakai dan kedaluwarsa otomatis dalam 60 menit (BR-07).
- Setelah reset password berhasil, seluruh sesi login aktif pengguna di perangkat lain dihentikan (BR-08).

7.3 Simpan Lokasi Pribadi

Tujuan

Memungkinkan pengguna terdaftar menyimpan hasil pencarian ke daftar lokasi pribadi.

Input

- Nama Lokasi, Latitude, Longitude (dari hasil pencarian)
- Kategori: Pantai, Gunung, Kota, Budaya, Kuliner, Alam, Lainnya
- Deskripsi (opsional)

Output

- Lokasi tersimpan pada basis data dan tampil pada panel "Lokasi Tersimpan".

Aturan Bisnis

- Pengunjung wajib login sebelum dapat menyimpan lokasi (BR-01).
- Jika kategori tidak dipilih, sistem otomatis menetapkan kategori default "Lainnya" (BR-03).
- Sistem menolak penyimpanan lokasi jika koordinat (latitude/longitude, dibulatkan 4 desimal) sudah ada pada daftar lokasi milik pengguna yang sama, guna mencegah duplikasi data (BR-09).

7.4 Filter dan Pencarian Daftar Lokasi Tersimpan

Tujuan

Memungkinkan pengguna menemukan lokasi tertentu dari daftar lokasi pribadinya.

Input

- Kata kunci pencarian pada daftar
- Filter kategori (dropdown: Semua Kategori, Pantai, Gunung, Kota, Budaya, Kuliner, Alam, Lainnya)

Output

- Daftar lokasi tersimpan yang tampil diperbarui sesuai filter yang dipilih.

7.5 Ubah dan Hapus Lokasi

Tujuan

Memungkinkan pengguna mengelola data lokasi miliknya sendiri.

Input

- Nama Lokasi, Deskripsi, Kategori, dan (opsional) koordinat baru

Output

- Data lokasi diperbarui atau dihapus dari sistem.

Aturan Bisnis

- Setiap pengguna hanya dapat mengubah atau menghapus lokasi yang ia buat sendiri (BR-02); sistem melakukan pengecekan kepemilikan (IDOR check) pada setiap permintaan.

7.6 Riwayat Pencarian Lokal

Tujuan

Membantu pengguna mengulang pencarian sebelumnya dengan cepat.

Aturan Bisnis

- Riwayat pencarian disimpan secara lokal di peramban pengguna (client-side/localStorage), tidak dikirim atau disimpan ke server (FR-06).

7.7 Ekspor Data ke Excel

Tujuan

Memungkinkan pengguna mengunduh daftar lokasi pribadinya untuk keperluan rencana perjalanan.

Output

- Berkas .xls berisi daftar lokasi tersimpan pengguna.

Aturan Bisnis

- Ekspor hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah login (BR-05).
- Berkas .xls dihasilkan dari format SpreadsheetML (XML) murni tanpa dependensi tambahan (tanpa library seperti PhpSpreadsheet).

7.8 Halaman Detail Publik

Tujuan

Menampilkan informasi lengkap suatu lokasi yang dapat dibagikan melalui tautan, tanpa memerlukan login.

Output

- Halaman publik menampilkan nama lokasi, koordinat, deskripsi, kategori, dan thumbnail gambar (jika tersedia dari Wikipedia REST API).

Aturan Bisnis

- Akses halaman detail dibatasi (rate limit) untuk mencegah scraping data berlebihan.

7.9 Pengaturan Tema (Dark/Light Mode)

Tujuan

Memberikan kenyamanan visual sesuai preferensi pengguna.

Aturan Bisnis

- Preferensi tema disimpan secara lokal di peramban (client-side), bukan pada akun pengguna di server (FR-09).

7.10 Pengaturan Akun Pengguna

Tujuan

Memungkinkan pengguna mengelola informasi akun secara mandiri.

Input

- Tab Profil Utama: Nama, Email
- Tab Ganti Password: Password Lama, Password Baru, Konfirmasi Password Baru

Aturan Bisnis

- Seluruh input kata sandi (login, registrasi, ganti password, reset password) dilengkapi tombol tampilkan/sembunyikan kata sandi (toggle password visibility) untuk membantu pengguna memverifikasi input sebelum submit.

7.11 Manajemen Pengguna (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola seluruh akun pengguna pada sistem.

Output

- Admin dapat melihat, mengubah, atau menghapus akun pengguna melalui dashboard.

7.12 Moderasi Lokasi (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin menjaga akurasi dan kelayakan seluruh data lokasi pada platform.

Aturan Bisnis

- Seluruh input kata sandi (login, registrasi, ganti password, reset password) dilengkapi tombol tampilkan/sembunyikan kata sandi (toggle password visibility) untuk membantu pengguna memverifikasi input sebelum submit.

7.13 Dashboard dan Log Akses (Admin)

Tujuan

Membantu admin memantau aktivitas operasional sistem.

Informasi yang Ditampilkan

- Ringkasan jumlah pengguna dan jumlah lokasi tersimpan (Stats Overview).
- Log akses/aktivitas terbaru pada sistem (Latest Access Logs).

7.14 Notifikasi Interaktif (SweetAlert)

Tujuan

Memberikan konfirmasi visual yang jelas sebelum pengguna melakukan aksi yang tidak dapat dibatalkan (hapus lokasi, hapus semua riwayat, logout), serta menampilkan pesan sukses/gagal yang konsisten di seluruh aplikasi.

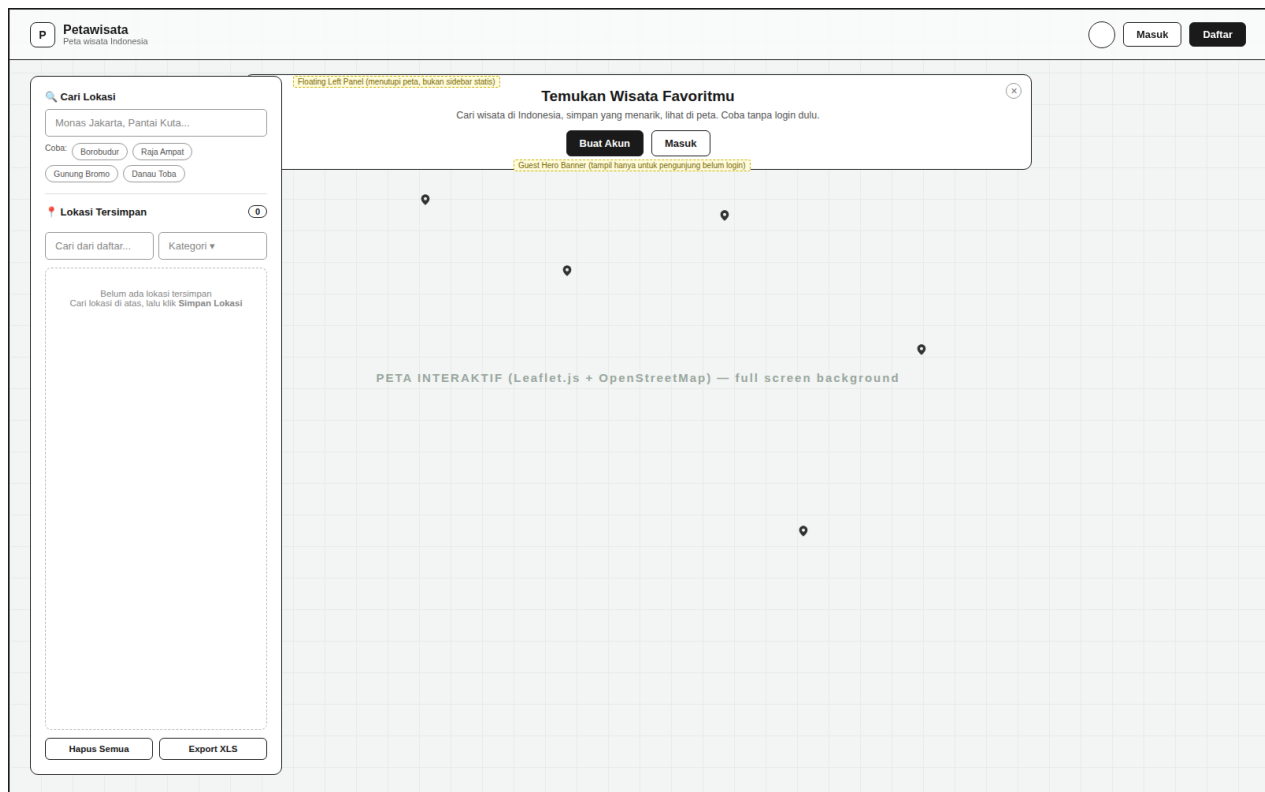
Aturan Bisnis

- Aksi destruktif (hapus lokasi, hapus semua lokasi tersimpan) wajib menampilkan dialog konfirmasi SweetAlert sebelum eksekusi permintaan ke server.
- Pesan hasil aksi (berhasil/gagal) ditampilkan melalui notifikasi SweetAlert, bukan alert() bawaan browser.

8. WIREFRAME DAN MOCKUP

Bab ini menjelaskan rancangan antarmuka pengguna (User Interface) yang akan digunakan pada sistem SPLW. Wireframe dibuat sebagai acuan dalam proses desain dan pengembangan agar tampilan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

8.1 Wireframe Halaman Beranda



Gambar 8.1 Wireframe Halaman Beranda: peta interaktif dengan panel pencarian dan lokasi tersimpan

Keterangan Zona

Header

Header transparan mengambang (floating) di atas peta berisi logo dan nama aplikasi, tombol ganti tema (dark/light), serta tombol Masuk/Daftar (guest) atau nama akun dan tombol Keluar (user login). Untuk pengunjung yang belum login, ditampilkan juga banner sambutan (Guest Hero Banner) berisi ajakan membuat akun.

Panel Kiri Pencarian

Kolom input pencarian, tombol "Cari Lokasi", chip pencarian cepat, dan dropdown riwayat pencarian lokal.

Panel Kiri Lokasi Tersimpan

Badge jumlah lokasi, kolom filter, dropdown kategori, daftar kartu lokasi, tombol Export XLS dan Hapus Semua.

Area Utama Peta

Peta interaktif Leaflet.js menampilkan hasil pencarian dengan custom marker icon (ikon marker biru khusus), sedangkan kumpulan lokasi tersimpan dikelompokkan menggunakan marker cluster (Leaflet.markercluster) agar peta tetap rapi saat jumlah lokasi banyak.

8.2 Wireframe Halaman Login

PETAWISATA

Peta wisata Indonesia.

Cari, simpan, dan jelajahi lokasi wisata di seluruh nusantara.

PETAWISATA

Masuk.

Email

contoh@email.com

Password [Lupa Password?](#)

Masukkan password

Masuk ke Akun

Belum punya akun? [Daftar gratis](#)

[Kembali ke beranda](#)

Gambar 8.2 Wireframe Halaman Login

8.3 Wireframe Halaman Registrasi

PETAWISATA

Rencana perjalanan Anda, simpan di sini.

Buat akun untuk menyimpan lokasi wisata favorit dan akses dari mana saja.

PETAWISATA

Daftar.

Nama Lengkap

Nama lengkap Anda

Email

contoh@email.com

Password

Minimal 8 karakter

Cukup

Konfirmasi Password

Ulangi password

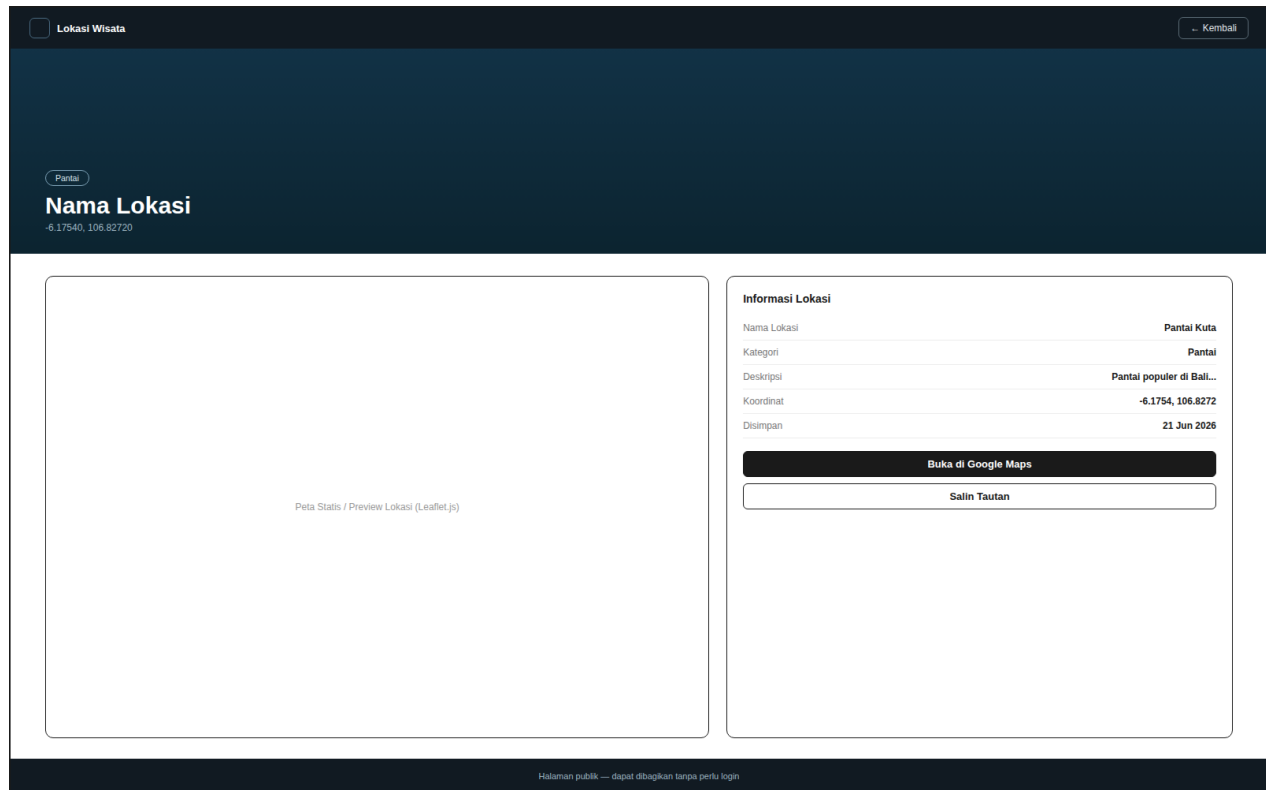
Buat Akun Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

[Kembali ke beranda](#)

Gambar 8.3 Wireframe Halaman Registrasi

8.4 Wireframe Halaman Detail Lokasi Publik



Gambar 8.4 Wireframe Halaman Detail Lokasi Publik (/lokasi/{id})

Keterangan Zona	
Gambar Lokasi	Thumbnail gambar lokasi (diambil dari Wikipedia REST API bila tersedia).
Informasi Utama	Nama lokasi, kategori, koordinat latitude/longitude.
Aksi	Tombol "Simpan Lokasi Ini" (mengarah ke Login bila belum masuk) dan "Salin Tautan" untuk berbagi.
Deskripsi	Deskripsi lokasi yang ditambahkan oleh pengguna yang menyimpannya.

8.5 Wireframe Modal Simpan / Ubah Lokasi

The image shows a wireframe of a modal form titled "Edit Lokasi" centered on a dark gray background with a light gray grid. The modal is a white rectangle with a close button (an 'x' in a circle) in the top right corner. Inside the modal, the form fields are as follows:

- Nama Lokasi:** A text input field with the placeholder text "Nama lokasi wisata".
- ☐ **Ubah koordinat juga**: A checkbox label.
- Latitude:** A text input field containing the value "-6.1754".
- Longitude:** A text input field containing the value "106.8272".
- Deskripsi (opsional):** A text input field with the placeholder text "Catatan singkat tentang lokasi ini...".
- Kategori:** A dropdown menu with the text "Lainnya ▾".
- Buttons:** At the bottom right of the modal, there are two buttons: a white "Batal" button and a dark gray "Simpan Perubahan" button.

Gambar 8.5 Wireframe Modal Edit Lokasi

8.6 Wireframe Modal Pengaturan Profil

Pengaturan Akun ✕

Profil **Ganti Password**

Nama Lengkap

Nama pengguna

Alamat Email

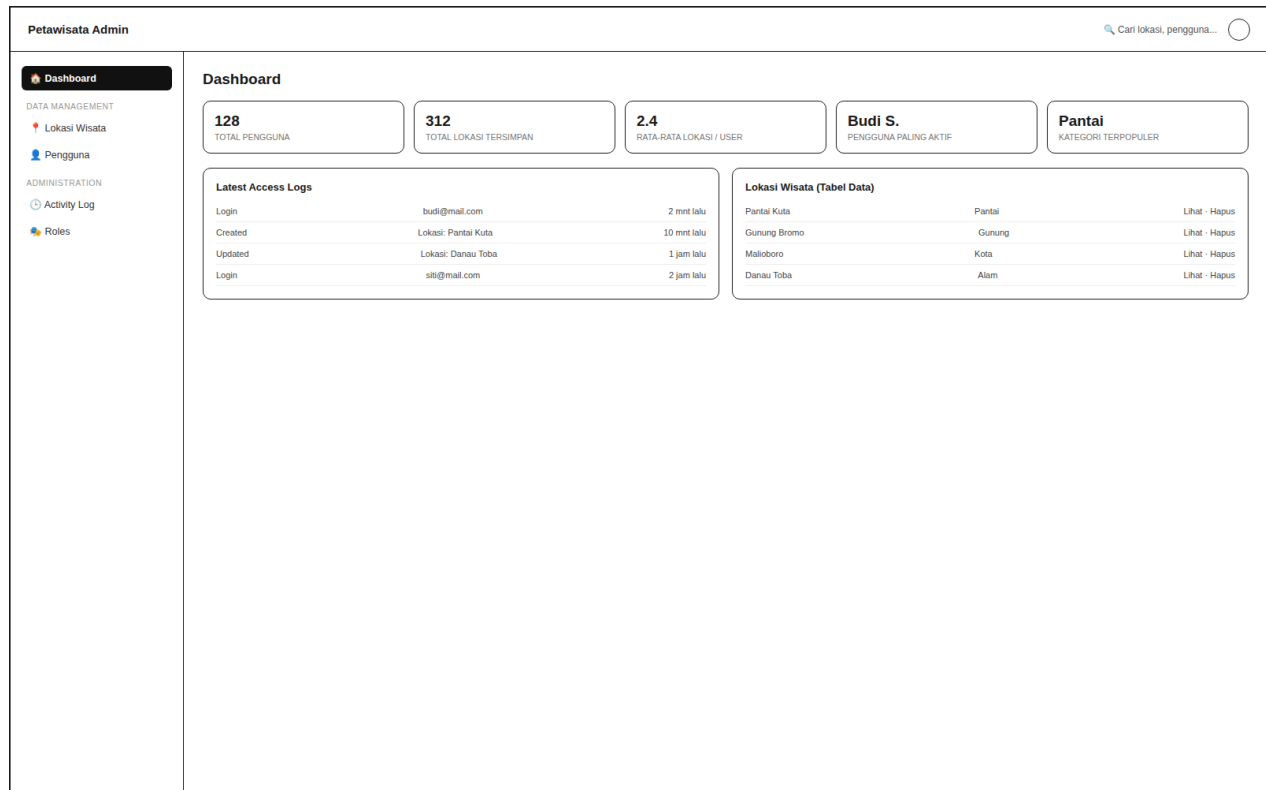
user@email.com

Simpan Profil

Tab Ganti Password berisi: Password Saat Ini, Password Baru (min. 8 karakter), Konfirmasi Password Baru, dan tombol Ganti Password.

Gambar 8.6 Wireframe Modal Pengaturan Akun (Tab Profil Utama / Ganti Password)

8.7 Wireframe Dashboard Admin



Gambar 8.7 Wireframe Dashboard Admin (Filament)

Keterangan Zona
Sidebar Menu Dashboard, grup Data Management (Lokasi Wisata, Pengguna), dan grup Administration (Activity Log).
Stats Overview Kartu ringkasan berisi Total Pengguna, Total Lokasi Tersimpan, Rata-rata Lokasi per Pengguna, Pengguna Paling Aktif, dan Kategori Terpopuler.
Latest Access Logs Tabel log aktivitas/akses terbaru pada sistem untuk kebutuhan pemantauan keamanan.
Tabel Data Lokasi Daftar lokasi terbaru dengan aksi Lihat/Hapus admin dapat mengelola tanpa batasan kepemilikan.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi & Login	Autentikasi pengguna dasar
2	Pencarian Lokasi	Menampilkan hasil pencarian pada peta
3	Simpan Lokasi Pribadi	Menyimpan lokasi dengan kategori
4	Filter Lokasi Tersimpan	Pencarian dan filter kategori pada daftar
5	Ubah & Hapus Lokasi	Pengelolaan lokasi milik pengguna sendiri
6	Halaman Detail Publik	Halaman lokasi yang dapat dibagikan
7	Manajemen Pengguna (Admin)	Kelola akun pengguna
8	Moderasi Lokasi (Admin)	Kelola seluruh data lokasi

9.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi proses pencarian dan penyimpanan lokasi wisata dasar.

- Registrasi, Login, Logout
- Pencarian Lokasi & Peta
- Simpan, Filter, Ubah, Hapus Lokasi
- Halaman Detail Publik
- Manajemen Pengguna & Moderasi Lokasi (Admin)

Versi 1.1

Fokus pada produktivitas pengguna dan keamanan akun.

- Riwayat Pencarian Lokal
- Ekspor Data Excel
- Pengaturan Akun Pengguna (Profil & Password)
- Lupa Password / Reset Password

Versi 1.2

Fokus pada pengalaman pengguna dan monitoring lanjutan.

- Pengaturan Tema (Dark/Light Mode)
- Dashboard Statistik Admin
- Log Akses Terbaru (Admin)

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan sesuai validasi
2	Pencarian lokasi berhasil	Marker tampil di peta < 5 detik
3	Simpan lokasi berhasil	Data tersimpan pada database dengan kategori
4	Kepemilikan data terjaga	BR-02 aktif hanya pemilik dapat ubah/hapus
5	Ekspor data berhasil	Berkas .xls berhasil diunduh
6	Reset password berhasil	Token valid 60 menit & sesi lain dihentikan
7	Admin dapat memoderasi	CRUD lokasi & pengguna berjalan baik

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12 (PHP Framework)
Admin Panel	Filament v3 (dengan Filament Shield & Filament Logger)
Database	MariaDB/MySQL + Spatie Permission
Frontend	HTML, CSS, Vanilla JavaScript, Tailwind CSS
Library Peta	Leaflet.js 1.9 + Leaflet.markercluster + OpenStreetMap Nominatim API
API Eksternal	Wikipedia REST API (thumbnail lokasi)
Notifikasi UI	SweetAlert (konfirmasi & pesan interaktif di sisi klien)
Notifikasi Email	Laravel Mail (SMTP) untuk reset password
Infrastruktur	Docker Compose (PHP-FPM, Nginx, MariaDB dalam kontainer terpisah)
Keamanan HTTP	Security Headers middleware (CSP, HSTS, X-Frame-Options, dll.)
Version Control	Git & GitHub

Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur. Filament digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin. Leaflet.js dan OpenStreetMap dipilih untuk menghindari biaya lisensi API peta komersial (TB-03), sejalan dengan tujuan efisiensi biaya operasional pada BRD.

10. ACCEPTANCE CRITERIA

10.1 Registrasi dan Login

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data registrasi dengan lengkap dan valid	Akun berhasil dibuat
Email dan password sesuai saat login	Pengguna berhasil login
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Percobaan login melebihi batas (5x/menit)	Sistem membatasi percobaan login sementara

10.2 Pencarian dan Peta

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memasukkan kata kunci lokasi	Marker lokasi tampil di peta sesuai koordinat
Layanan peta pihak ketiga tidak merespons > 3 detik	Sistem menampilkan layar tetap fungsional (graceful degradation)

10.3 Simpan, Filter, Ubah, dan Hapus Lokasi

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengunjung (belum login) klik "Simpan Lokasi"	Diarahkan ke halaman Login (BR-01)
Pengguna menyimpan lokasi tanpa memilih kategori	Sistem menetapkan kategori default "Lainnya" (BR-03)
Pengguna memilih filter kategori	Daftar lokasi tersimpan terfilter sesuai kategori
Pengguna mencoba mengubah/menghapus lokasi milik orang lain	Sistem menolak permintaan (BR-02)

10.4 Ekspor Data dan Halaman Detail Publik

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna login menekan tombol Export XLS	Berkas .xls berhasil diunduh berisi daftar lokasi
Pengguna belum login mencoba mengekspor data	Sistem menolak permintaan ekspor (BR-05)
Tautan halaman detail lokasi dibuka tanpa login	Halaman detail publik tetap dapat diakses

10.5 Lupa Password dan Reset Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna meminta reset password	Tautan reset dikirim ke email terdaftar
Token reset digunakan dalam 60 menit	Password baru berhasil dibuat
Token reset digunakan lebih dari sekali	Sistem menolak permintaan
Reset password berhasil	Seluruh sesi login aktif di perangkat lain dihentikan (BR-08)

10.6 Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke dashboard	Dashboard dapat diakses dengan Stats Overview dan Latest Access Logs
Admin mengelola akun pengguna	Akun dapat diubah/dihapus sesuai kebutuhan
Admin mengelola data lokasi	Seluruh data lokasi dapat dikelola tanpa batasan kepemilikan (BR-04)

10.7 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Pengunjung dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem tanpa error.
2. Sistem menampilkan lokasi yang dicari dengan akurasi koordinat yang tepat pada peta.
3. Pengguna dapat menyimpan, memfilter, mengubah, dan menghapus lokasi miliknya sendiri.
4. Aturan kepemilikan data (BR-02) terbukti aktif dan tidak dapat dilanggar.
5. Pengguna dapat mengekspor daftar lokasinya ke berkas Excel.
6. Setiap lokasi memiliki halaman detail publik yang dapat diakses tanpa login.
7. Pengguna yang lupa password dapat memulihkan akses melalui tautan reset yang valid selama 60 menit.
8. Administrator memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna dan memoderasi seluruh data lokasi.
9. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data sesuai model data pada BRD.
10. Seluruh fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengunjung, pengguna, dan admin.

LAMPIRAN A

DAFTAR REVISI PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

11. Menyusun definisi produk, latar belakang, dan tujuan dokumen berdasarkan Business Requirement Document (BRD) SPLW.
12. Menerjemahkan seluruh Persyaratan Fungsional (FR-01 s.d. FR-13) pada BRD menjadi User Story (US-01 s.d. US-17).
13. Menyusun Product Backlog beserta prioritas dan pembagian iterasi pengembangan (Iterasi 1–4).
14. Menambahkan Sitemap sistem, termasuk penjelasan bahwa SPLW berupa antarmuka satu halaman (single-page interface) pada Beranda.
15. Menambahkan alur proses simpan lokasi dari sisi pengunjung hingga tersimpan sebagai lokasi pribadi.
16. Menambahkan spesifikasi rinci tiap fitur (Tujuan, Input, Output, Aturan Bisnis) dengan mengacu pada FR dan Business Rules (BR) di BRD.
17. Menambahkan deskripsi wireframe/zona antarmuka untuk tiap halaman dan modal utama sistem.
18. Menambahkan MVP, roadmap versi (1.0/1.1/1.2), metrik keberhasilan produk, dan daftar teknologi yang digunakan.
19. Menambahkan Acceptance Criteria per fitur beserta kriteria penerimaan sistem secara keseluruhan.
20. Menyelaraskan spesifikasi fitur dan sitemap dengan implementasi kode sumber (routes/web.php, resources/views, dan Filament Resources) pada project berjalan.